

兩階段 × 四控制點

預力一路變小、載重一路變大——只要抓住時間軸上的兩個極端時刻，代公式就不會把數據拿錯

① 傳遞・頂拉

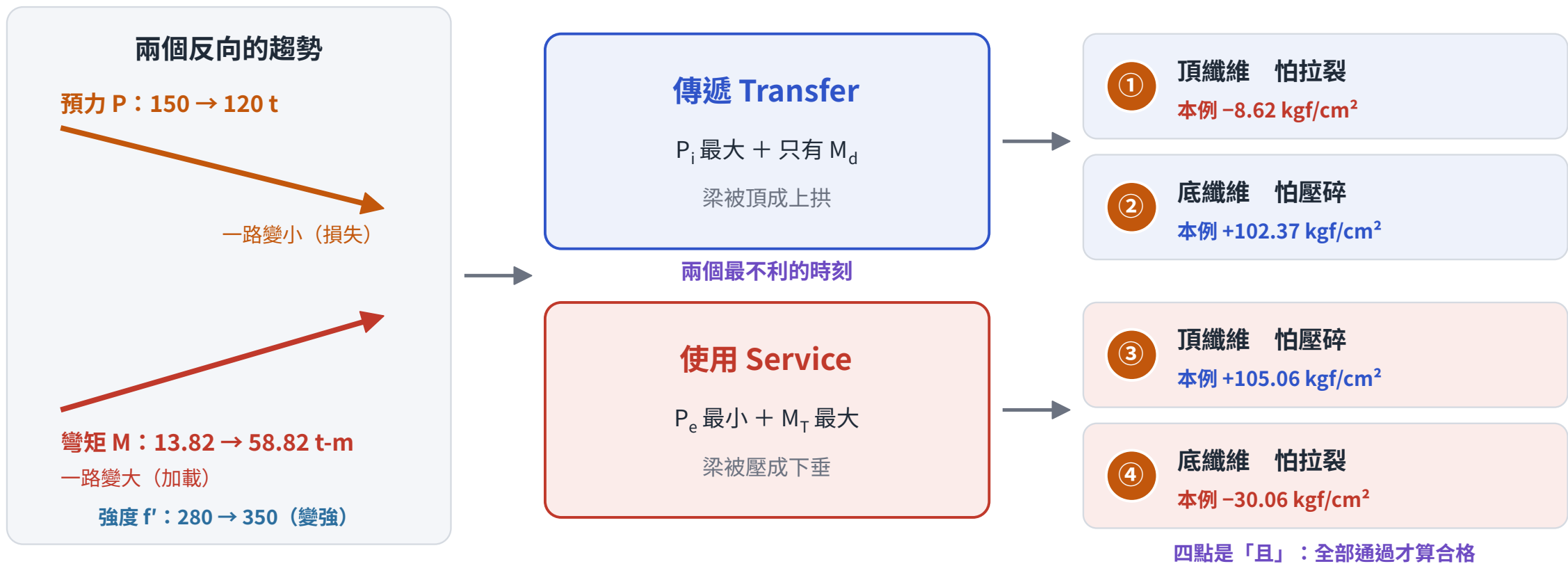
② 傳遞・底壓

③ 使用・頂壓

④ 使用・底拉

示範梁與拼圖一相同：40×80 cm 矩形、 $L = 12\text{ m}$ 、 $e = 25\text{ cm}$ 、 $P_i = 150\text{ t}$ 、 $P_e = 120\text{ t}$ 、 $f'_{ci} = 280$ 、 $f'_c = 350\text{ kgf/cm}^2$ ；圖上數字全部由同一支程式算出

兩個反向趨勢 → 兩個極端時刻 → 四個控制點



本拼圖的定位

拼圖一教你把「某一刻、某一纖維」的應力算對；拼圖二決定「哪兩刻、哪兩纖維」要算，並拿去比容許應力。

同一根梁、同一條式子，這次要放進時間軸

示範梁資料

斷面 $40 \times 80 \text{ cm}$: $A = 3,200 \text{ cm}^2$ 、 $S_t = S_b = 42,667 \text{ cm}^3$

簡支 $L = 12 \text{ m}$; 直線鋼腱 $e = 25 \text{ cm}$ (形心下方)

預力: $P_i = 150 \text{ t} \rightarrow P_e = 120 \text{ t}$ (有效比 $R = 0.80$)

自重 $w_d = 0.768 \text{ t/m} \rightarrow M_d = 13.824 \text{ t-m}$

活載 $w_L = 2.5 \text{ t/m} \rightarrow M_L = 45.00 \text{ t-m}$; $M_T = 58.824 \text{ t-m}$

強度: 放張 $f'_{ci} = 280$ 、28 天 $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$

拼圖一已經給了你

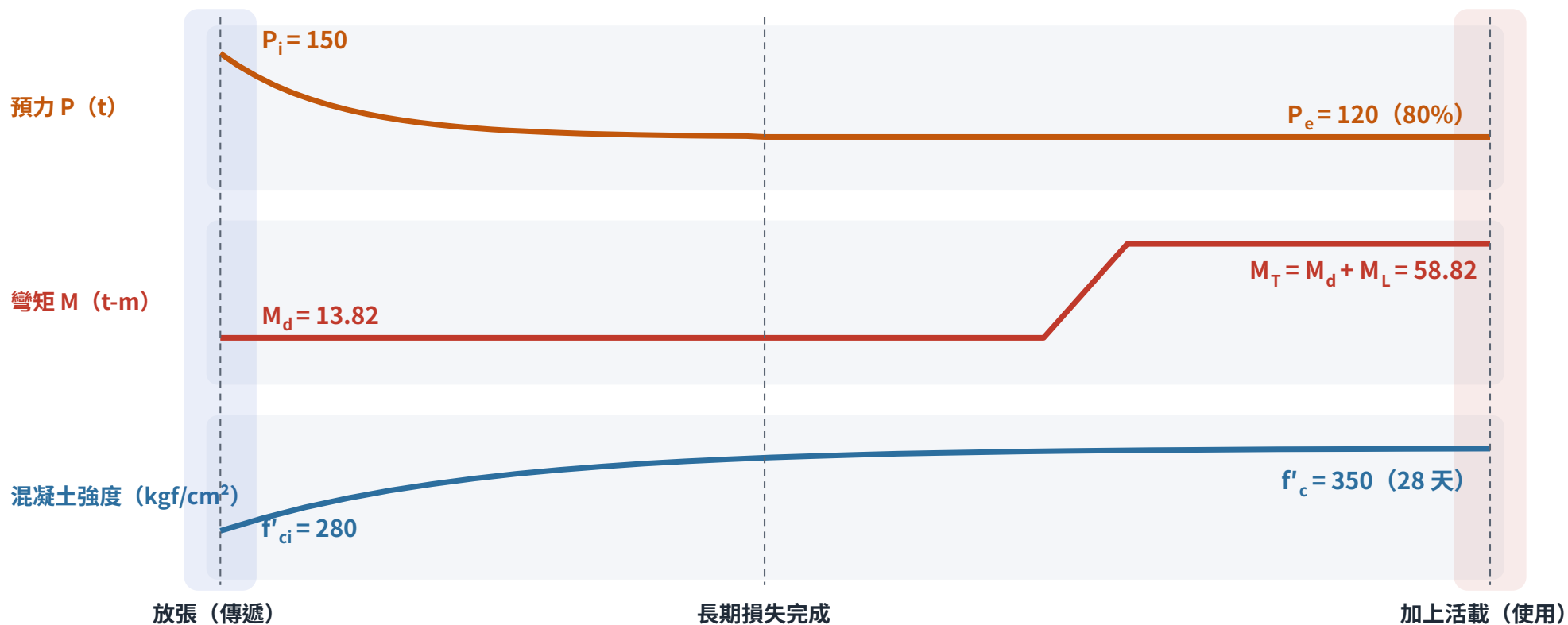
傳遞: 頂 -8.62 、底 $+102.37$

使用: 頂 $+105.06$ 、底 -30.06 (kgf/cm^2)

拼圖二要回答的三件事

1. 為什麼只算這兩個時刻?
2. 每個時刻該配哪一組 P 、 M 、容許值?
3. 四個數字都過了, 代表什麼? 沒過怎麼改?

梁的一生裡有三條曲線同時在變： P 往下、M 往上、強度往上



預力一路變小

彈性縮短、潛變、乾縮、鬆弛陸續吃掉預力；
本例損失 20%

載重一路變大

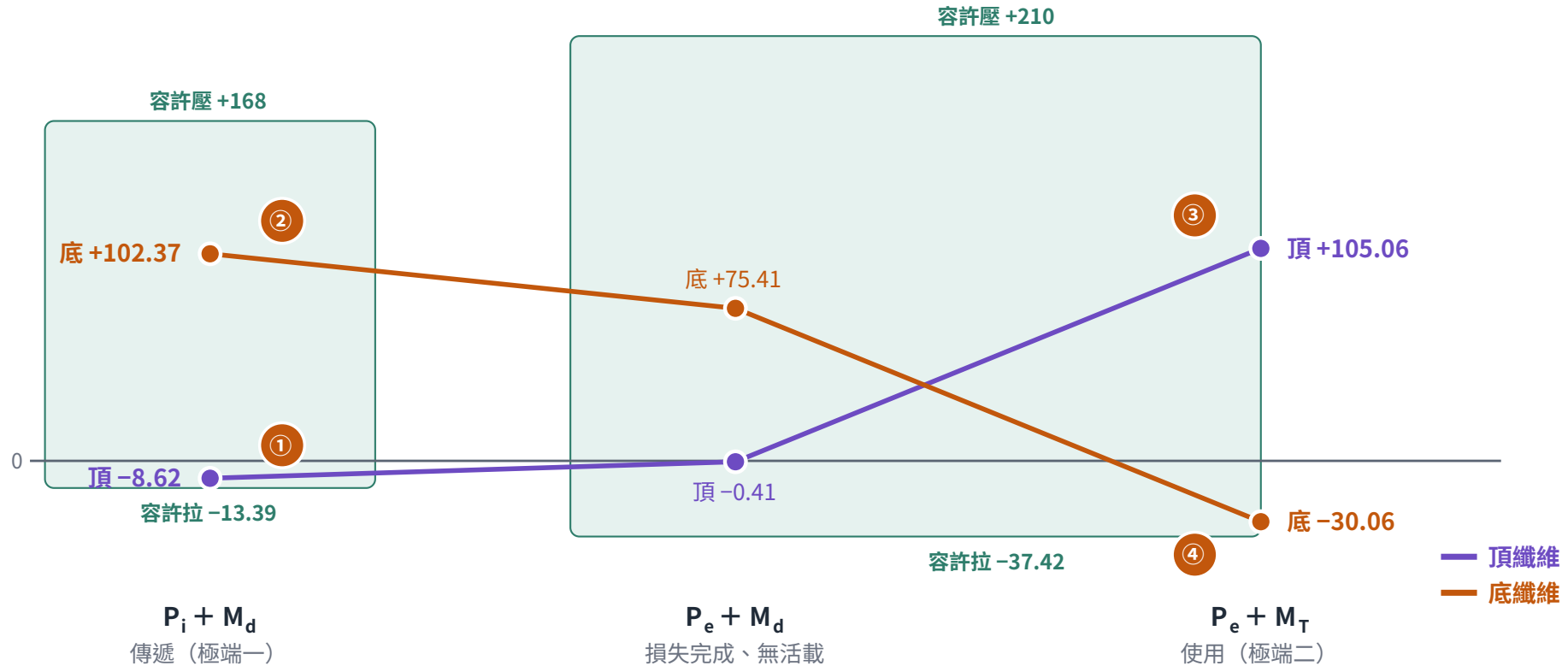
放張當下只有自重；樓版、裝修、活載要到
使用階段才全部上來

強度一路變大

放張時只有 f'_{ci} (本例 280)，28 天後才
到 $f'_c = 350$ ——容許值也跟著變

為什麼只挑兩個時刻

把應力沿時間畫出來：極值一定落在兩端



頂纖維一路往壓走

-8.62 → -0.41 → +105.06：最拉在開頭 (①)、最壓在結尾 (③)

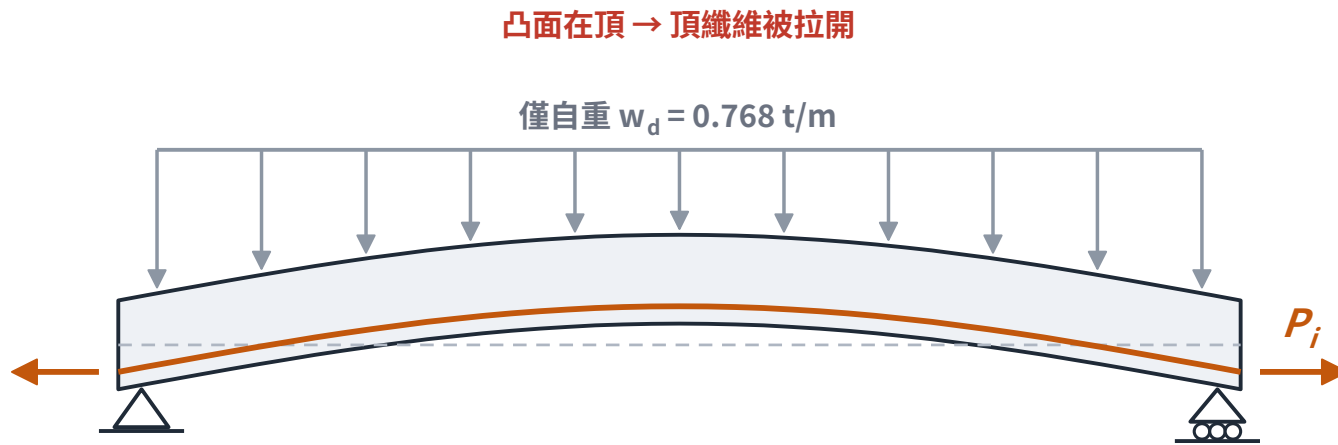
底纖維一路往拉走

+102.37 → +75.41 → -30.06：最壓在開頭 (②)、最拉在結尾 (④)

中間狀態不必算

P 單調變小、M 單調變大 → 應力單調變化
→ 兩端包住中間所有時刻

剛放張：預力最大、載重最小、混凝土最嫩



預力 $P_i = 150 \text{ t}$ (最大，尚未損失)

彎矩 $M_d = 13.824 \text{ t-m}$ (只有自重)

強度 $f'_{ci} = 280$ (放張齡期，還嫩)

危險 頂纖維受拉 ①；底纖維受壓 ②

預力主導 → 梁被頂成上拱

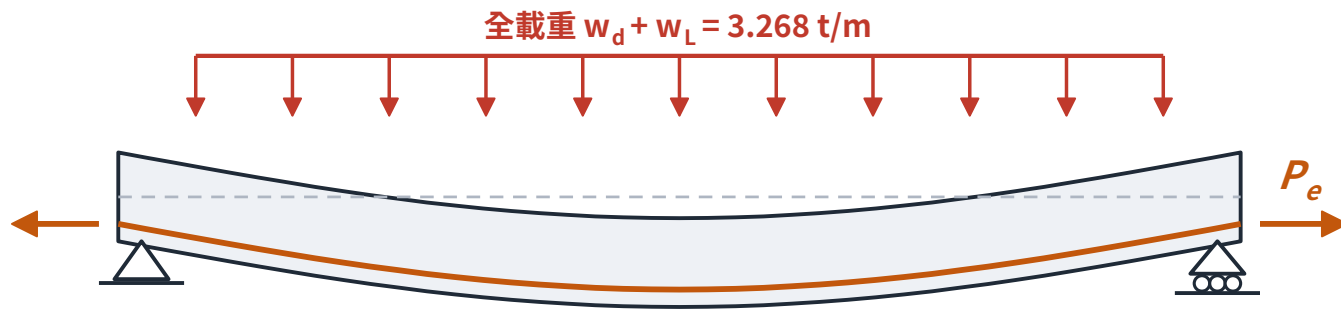
為什麼頂纖維最危險

預力力偶 $P_i \cdot e$ 把梁往上頂，自重又最小、抵銷不了 → 凸面在頂 → 頂纖維被拉開

底纖維也要看

同一時刻底纖維被 P/A 和 $P \cdot e/S$ 疊加壓得最緊，而 f'_{ci} 還沒長大 → 可能壓碎

長期後：預力已衰減、載重全上、混凝土已達設計強度



凸面在底 → 底纖維被拉開
載重主導 → 梁被壓成下垂

預力 $P_e = 120 \text{ t}$ (已扣 20% 損失)

彎矩 $M_T = M_d + M_L = 58.824 \text{ t-m}$

強度 $f'_c = 350$ (28 天設計強度)

危險 底纖維受拉 ④；頂纖維受壓 ③

為什麼底纖維最危險

M_T 把梁往下壓，而原本「存」在底纖維的預壓力又已損失 20% → 凸面在底 → 底纖維被拉開

頂纖維也要看

M_T/S 在頂纖維全是壓， $P_e \cdot e/S$ 又變小、幫不上忙 → 頂纖維壓應力最大

兩個時刻 × 兩個纖維 = 四個檢核點，關係是「且」



紅框（拉）通常是控制點；藍框（壓）在 P_i 很大或 f'_{ci} 很低時也會爆

每一格的敵人不同

①④ 怕拉裂：比 $\sqrt{f'}$ 的容許拉；②③ 怕壓碎：比 $0.60 f'$ 的容許壓

任何一格超限就是不合格

四點全部通過才算合格；不能因為「主要控制點」過了就跳過其他三點

每個時刻都有自己的 P 、自己的 M 、自己的 f'

項目	傳遞階段 (Transfer)	使用階段 (Service)
預力	$P_i = 150 \text{ t}$ (初始, 未扣損失)	$P_e = 120 \text{ t}$ (有效, 已扣損失)
彎矩	$M_d = 13.824 \text{ t-m}$ (僅自重)	$M_T = M_d + M_L = 58.824 \text{ t-m}$
混凝土強度	$f'_{ci} = 280$ (放張齡期)	$f'_c = 350$ (28 天)
容許壓應力	$+f_{ci} = +0.60 f'_{ci} = +168$	$+f_{cs} = +0.60 f'_c = +210$
容許拉應力	$-f_{ti} = -0.80 \sqrt{f'_{ci}} = -13.39$	$-f_{ts} = -2.0 \sqrt{f'_c} = -37.42$
檢核點	① 頂 (拉)、② 底 (壓)	③ 頂 (壓)、④ 底 (拉)

口訣：同一欄的東西一起用，絕不跨欄

最常見的錯：把 P_e 代進傳遞階段、或拿 f'_c 算傳遞的容許值——兩者都會讓結果看起來「比較安全」

同一階段也有例外：端部放寬、持續載重收緊

傳遞 · 壓

一般斷面 $0.60 f'_{ci} = 168$

簡支構材端部 $0.70 f'_{ci} = 196$

傳遞 · 拉

一般斷面 $0.80 \sqrt{f'_{ci}} = 13.39$

簡支構材端部 $1.6 \sqrt{f'_{ci}} = 26.77$ ；超過要配輔助鋼筋

使用 · 壓

全部載重 $0.60 f'_c = 210$

持續載重（預力＋持續荷重） $0.45 f'_c = 157.5$

使用 · 拉

未開裂（Class U）上限 $2.0 \sqrt{f'_c} = 37.42$

超過即進入 Class T / C，要改用開裂斷面檢核撓度與裂縫

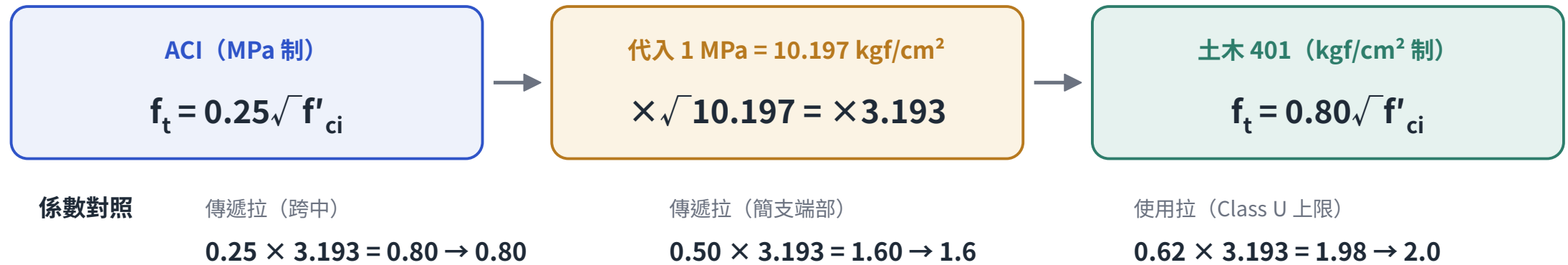
考場讀題

題目若直接給容許值就照用；沒給時，本講義用「一般斷面、全部載重、Class U」這組最常考的值（與示範梁四張卡片一致）

MPa 制的 0.25、0.62 不能直接搬到 kgf/cm² 題目

為什麼只有 $\sqrt{f'}$ 的係數要換？

$0.60 f'_c$ 是「倍數」：單位跟著 f'_c 走，換不換制都是 0.60； $\sqrt{f'_c}$ 開根號後單位變成 $\sqrt{(\text{應力})}$ ，係數必須吸收換算。



直接把 MPa 的 0.62 用在 kgf/cm² 題目 → 容許拉應力只剩 1/3.19，嚴重低估

推導： 只有開根號的項需要把 $\sqrt{10.197}$ 吸進係數

$$0.25 \sqrt{f'_{ci} [\text{MPa}]} = 0.25 \sqrt{\frac{f'_{ci} [\text{kgf/cm}^2]}{10.197}} \times 10.197 = 0.25 \sqrt{10.197} \sqrt{f'_{ci}} \approx 0.80 \sqrt{f'_{ci}}$$

兩個階段各算三項純數值，兩排數字分開寫

傳遞三項 (P_i 、 M_d) 單位 kgf/cm^2

$$\frac{P_i}{A} = 46.875, \quad \frac{P_i e}{S} = 87.891, \quad \frac{M_d}{S} = 32.400$$

使用三項 (P_e 、 M_T) 單位 kgf/cm^2

$$\frac{P_e}{A} = 37.500, \quad \frac{P_e e}{S} = 70.313, \quad \frac{M_T}{S} = 137.869$$

P/A 、 $P \cdot e/S$ 按 P 的比例縮

$P_e/P_i = 0.80 \rightarrow 46.875 \times 0.8 = 37.500$ 、 $87.891 \times 0.8 = 70.313$ ；可拿來驗算

M/S 用的是不同的 M

傳遞只有 $M_d \rightarrow 32.400$ ；使用是 $M_T \rightarrow 137.869$ ，差了 4.3 倍

正負號由變形決定，兩階段用同一組通式

頂纖維通式

$$f_t = +\frac{P}{A} - \frac{Pe}{S_t} + \frac{M}{S_t}$$

底纖維通式

$$f_b = +\frac{P}{A} + \frac{Pe}{S_b} - \frac{M}{S_b}$$

P/A 永遠 +

預力對混凝土只會推，不分頂底、不分階段

P · e/S：頂 -、底 +

鋼腱在形心下方 → 上拱 → 頂拉底壓

M/S：頂 +、底 -

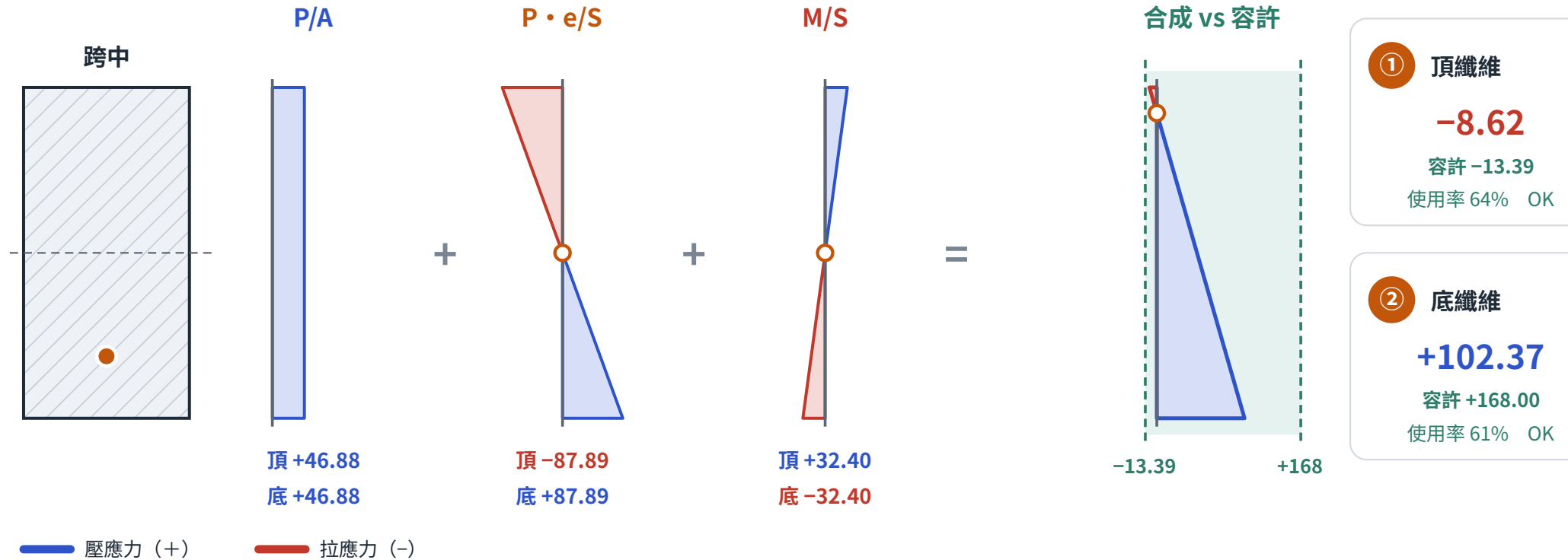
正彎矩（載重向下）→ 下垂 → 頂壓底拉

約定：壓為 +、拉為 -；檢核寫成不等式

壓應力檢核 $f \leq +f_c$ （不能太壓）；拉應力檢核 $f \geq -f_t$ （不能比容許拉更負）。不等號方向由「數線」決定，不必背

頂纖維小拉、底纖維大壓，兩者都在容許範圍內

傳遞階段： $P_i = 150 \text{ t}$ 、 $M_d = 13.824 \text{ t-m}$ 、容許值用 $f'_{ci} = 280$



① 頂纖維（拉裂控制點）

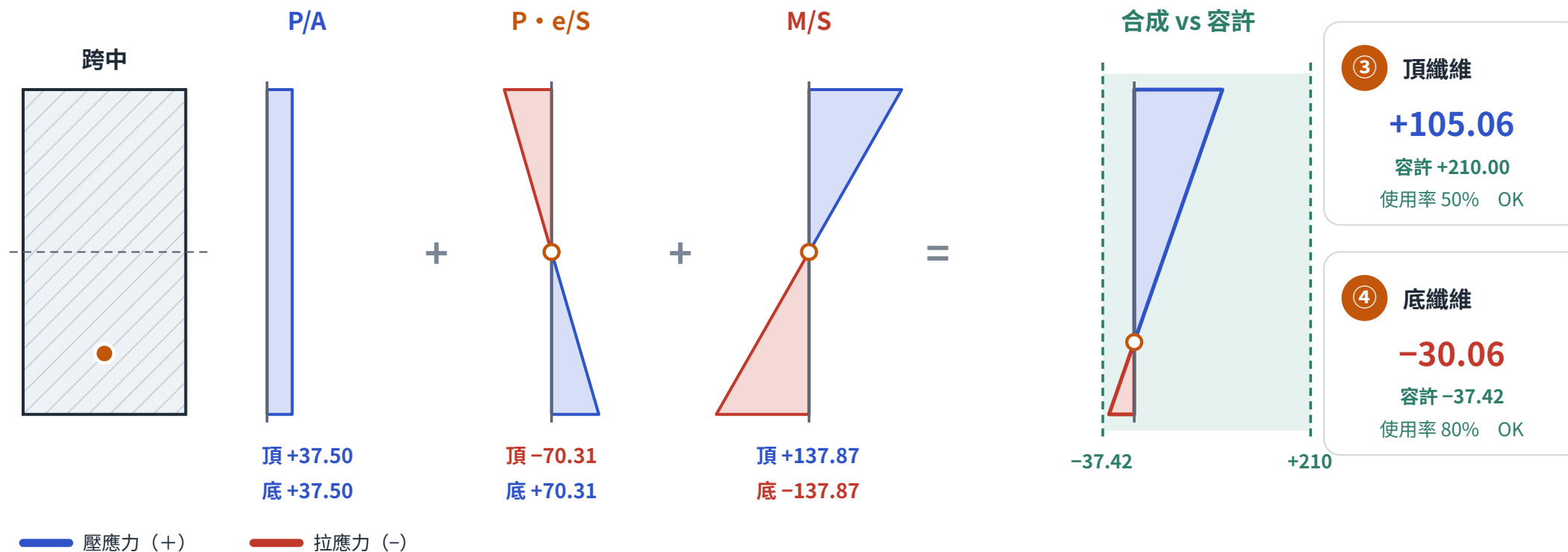
$$f_t = +46.88 - 87.89 + 32.40 = -8.62 \geq -13.39$$

② 底纖維（壓應力檢核）

$$f_b = +46.88 + 87.89 - 32.40 = +102.37 \leq +168$$

角色對調：頂纖維大壓、底纖維受拉

使用階段： $P_e = 120 \text{ t}$ 、 $M_T = 58.824 \text{ t-m}$ 、容許值用 $f'_c = 350$



③ 頂纖維（壓應力檢核）

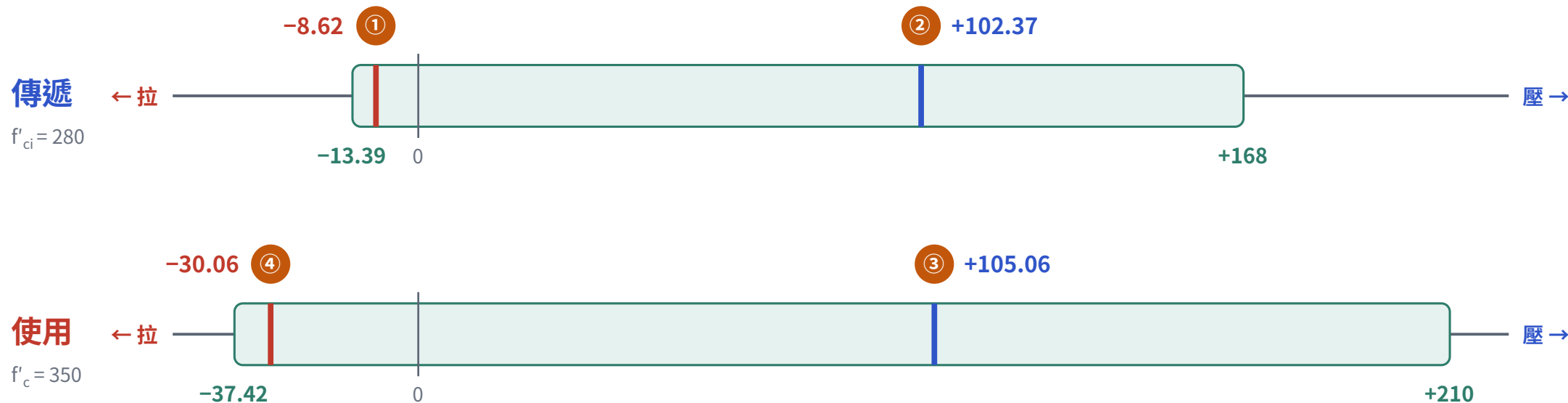
$$f_t = +37.50 - 70.31 + 137.87 = +105.06 \leq +210$$

④ 底纖維（拉裂控制點）

$$f_b = +37.50 + 70.31 - 137.87 = -30.06 \geq -37.42$$

把容許應力畫成一扇窗：四個點都要落在窗內

綠色窗 = 規範允許的應力範圍；兩個纖維的應力都要落在窗內



拉側的窗很窄（拉側寬度只有壓側的 $1/6 \sim 1/13$ ）→ 拉力控制點最容易先出界

傳遞的窗較窄

f'_{ci} 還小：窗從 -13.39 到 +168

使用的窗較寬

f'_c 長大：窗從 -37.42 到 +210

拉側最先頂到邊

拉側寬度只有壓側的 $1/6 \sim 1/13$ → 大多數題目由 ① 或 ④ 控制

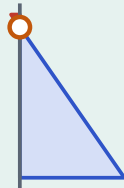
P 與 M 的四種配法，只有兩種是真的要檢核

M_d (只有自重)

M_T (全載重)

P_i

✓ 傳遞階段

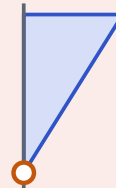


頂 -8.62

底 +102.37

①②：這才是傳遞要檢核的組合

✗ 串料 (不存在的組合)



頂 +96.85

底 -3.10

底只有 -3.10：把 ④ 少算 26.95

P_e

— 中間狀態

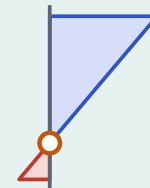


頂 -0.41

底 +75.41

長期無活載：不是極端，不控制

✓ 使用階段



頂 +105.06

底 -30.06

③④：這才是使用要檢核的組合

拿錯 P 或 M，數字看起來都「很安全」——串料的錯誤永遠是偏不保守

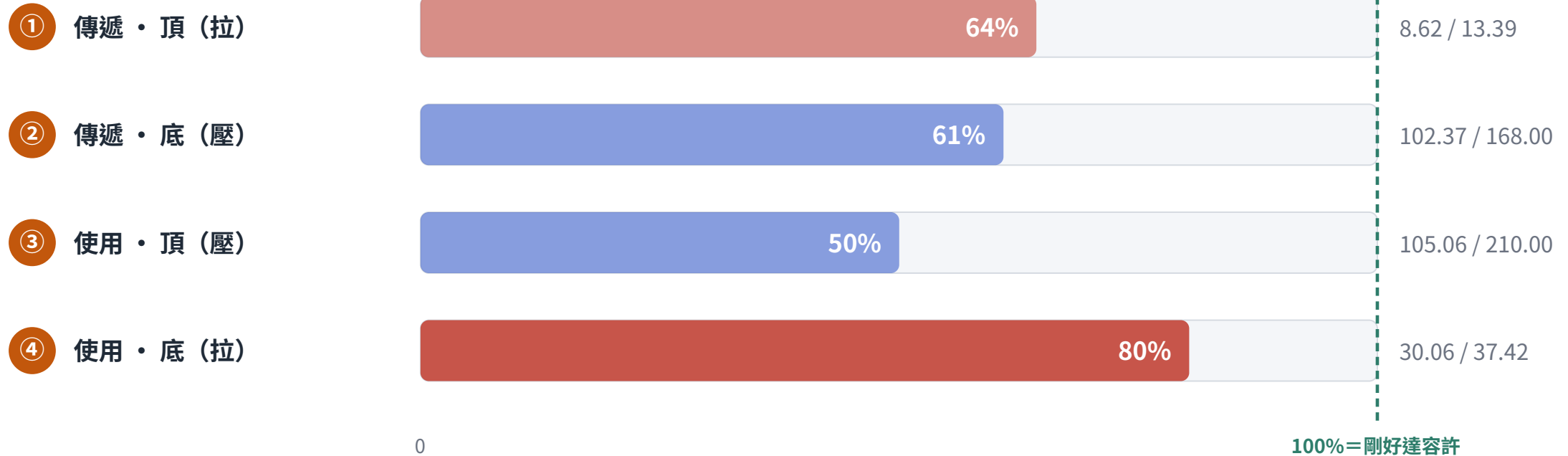
把 P_i 帶進使用階段

底纖維只剩 -3.10，看不出 ④ 其實已用掉 80%——少算 26.95

把 P_e 帶進傳遞階段

頂纖維變成 -0.41，① 的拉應力幾乎消失——實際是 -8.62

把四點都換成「使用率」 = 算得 ÷ 容許，最高的就是控制點



本例由 ④ 控制

使用階段底纖維拉 80% 最高：要加活載，先撞到的是 ④

① 是第二名

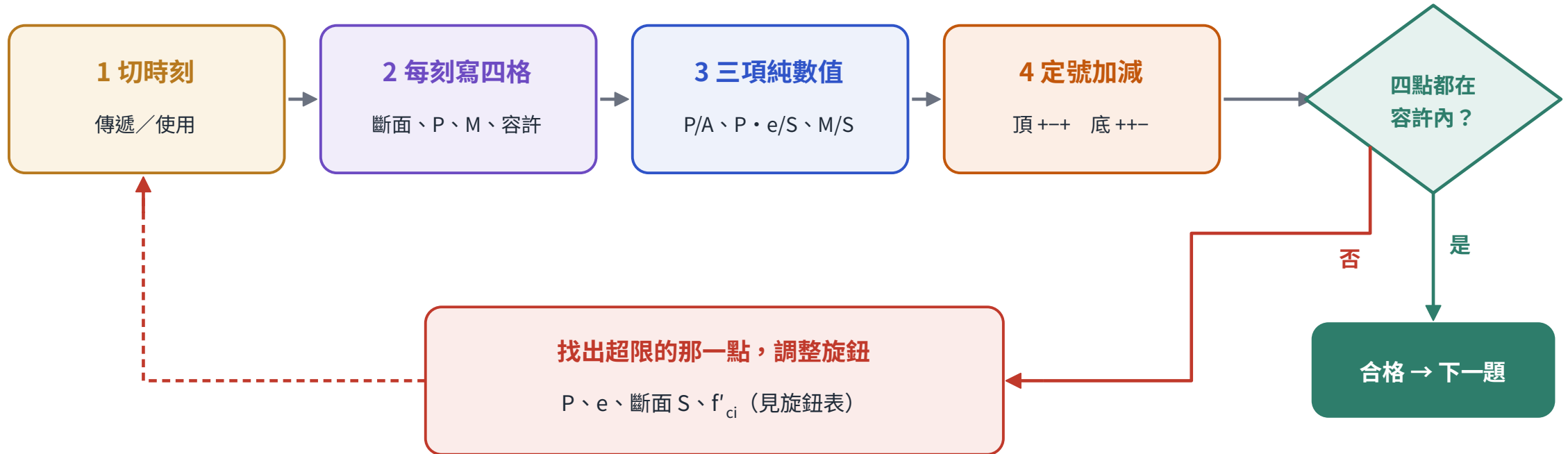
64%：如果想加大 e 或 P 來救 ④，① 會立刻變緊

②③ 餘裕大

61%、50%：壓應力很少控制，但仍要寫出來

切時刻 → 寫四格 → 三項 → 加減 → 比容許

把題目先切成「時刻」，每個時刻寫下四格，剩下的就只是代數



「四格」是什麼

每個時刻先寫：用哪個斷面、哪個 P、哪個 M、哪組容許值。四格填好，錯誤就不會發生在代數裡

組合梁也一樣

時刻變多（張拉、灌漿、澆版、硬化、使用），每刻的斷面不同；但每一刻的做法跟本頁完全相同

四個旋鈕對四個控制點的影響方向

	①傳遞頂拉	②傳遞底壓	③使用頂壓	④使用底拉	
加大 P	✗	✗	✓	✓	頂更拉、底更壓；只救 ③④
加大 e	✗	✗	✓	✓	同上，且不必多花鋼腱
加大斷面 S	✓	✓	✓	✓	全部變好，但自重跟著增加
提高 f'_{ci} (晚放張)	✓	✓	—	—	只放寬傳遞階段的容許值

①④ 是一對冤家：想救 ④ 就加 P 、加 e ，但 ① 立刻變緊 → 這就是「鋼腱可行區」的由來

預力的兩難

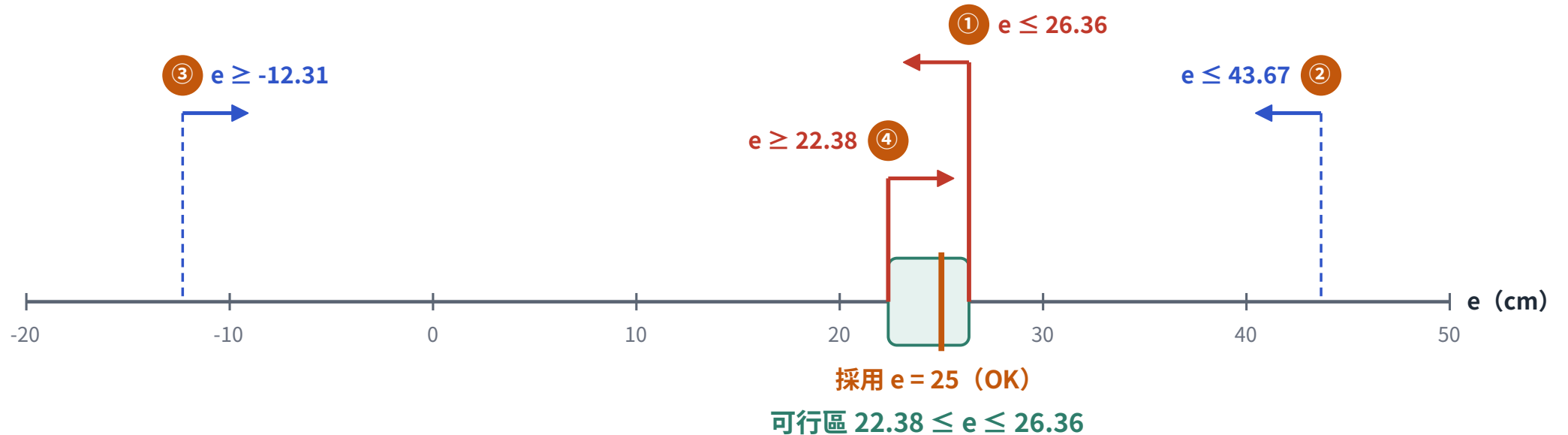
P 與 e 讓梁上拱：幫使用階段、害傳遞階段。設計就是在 ① 與 ④ 之間找平衡

晚一點放張

等 f'_{ci} 長大：只放寬 ①② 的窗，對使用階段沒有影響

把四個檢核式改寫成 e 的不等式，交集就是可行區

把四個不等式都解成「 e 的範圍」： $\leq$ 是上限、 $\geq$ 是下限，交集就是可行區



拉力的 ① 壓住上限、④ 撐起下限；壓力的 ②③ 離很遠，本例不控制

① 給上限（傳遞頂拉）

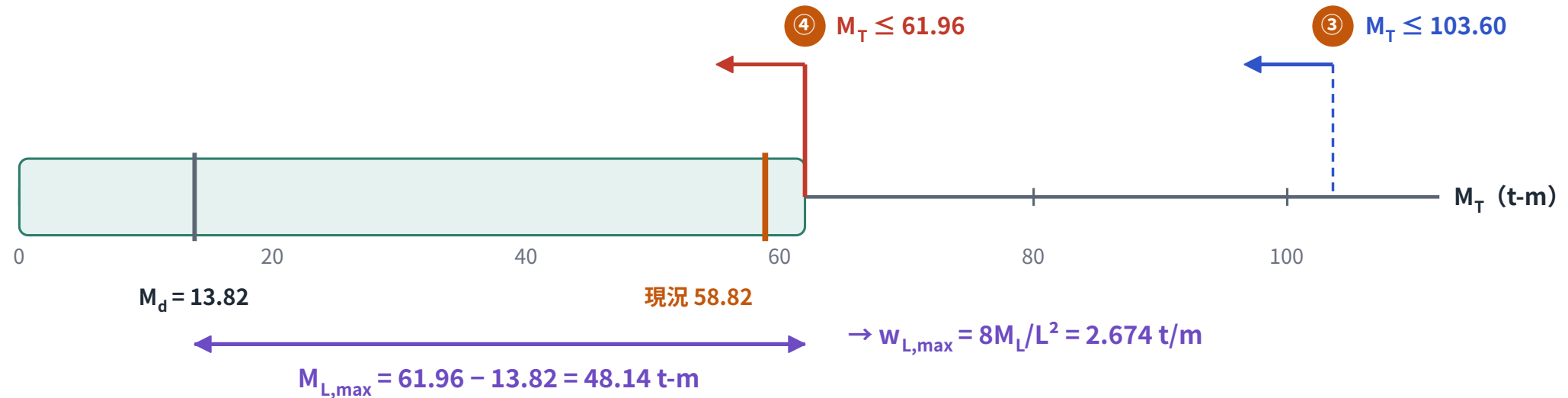
$$e \leq \frac{S}{A} + \frac{M_d + f_{ti} S}{P_i} = 13.33 + \frac{13.824 \times 10^5 + 13.39 \times 42,667}{150,000} = 26.36 \text{ cm}$$

④ 給下限（使用底拉）

$$e \geq -\frac{S}{A} + \frac{M_T - f_{ts} S}{P_e} = -13.33 + \frac{58.824 \times 10^5 - 37.42 \times 42,667}{120,000} = 22.38 \text{ cm}$$

未知數換成 M_T ：③④ 各給一個上限，取小者

把 M_T 當未知數：③ 給上限、④ 也給上限，取較小者



④ 控制（剛好等於開裂彎矩 M_{cr} ）

$$M_T \leq S_b \left(\frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_b} + f_{ts} \right) = 42,667 (37.50 + 70.31 + 37.42) = 61.96 \text{ t-m}$$

換回均布活載

$$w_{L,max} = \frac{8(M_{T,max} - M_d)}{L^2} = \frac{8(61.96 - 13.824)}{12^2} = 2.674 \text{ t/m}$$

六個讓四控制點「看起來過了」其實沒過的地方

串料

P_i 代進使用：④ 由 -30.06 被算成 -3.10 ；錯誤永遠偏不保守

傳遞漏了自重

只算預力：① $= -41.02$ ，超過 -13.39 判成 NG；自重是傳遞階段的幫手

單位制

kgf/cm^2 題目用 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$ 、 $2.0\sqrt{f'_c}$ ；直接用 MPa 的 0.25 、 0.62 會把容許拉低估 3.19 倍

傳遞容許值用錯強度

誤用 f'_c ：容許拉 -13.39 變 -14.97 、容許壓 168 變 210

只查跨中

直線鋼腱在端部 $M=0$ ：① $= -41.02$ 超過端部容許 $-26.77 \rightarrow$ 實務要把鋼腱彎起或脫黏

不等號方向

拉應力是負數： $-8.62 \geq -13.39$ 才是 OK；比絕對值時要把 $\geq$ 改成 $\leq$ ，寫法要一致

每一列就是一條檢核式；示範梁的答案一併列出

控制點	P、M	三項組合	示範梁	容許	使用率
① 傳遞 · 頂	P_i 、 M_d	$+P/A - P \cdot e/S + M/S$	-8.62	$\geq -0.80\sqrt{f'_{ci}} = -13.39$	64%
② 傳遞 · 底	P_i 、 M_d	$+P/A + P \cdot e/S - M/S$	+102.37	$\leq +0.60 f'_{ci} = +168$	61%
③ 使用 · 頂	P_e 、 M_T	$+P/A - P \cdot e/S + M/S$	+105.06	$\leq +0.60 f'_c = +210$	50%
④ 使用 · 底	P_e 、 M_T	$+P/A + P \cdot e/S - M/S$	-30.06	$\geq -2.0\sqrt{f'_c} = -37.42$	80%

反算 e

① $\rightarrow e \leq 26.36$; ④ $\rightarrow e \geq 22.38$ (本例 $e = 25$ 落在區間內)

反算活載

④ $\rightarrow M_T \leq 61.96$; ③ $\rightarrow M_T \leq 103.60 \rightarrow w_{L,max} = 2.674 \text{ t/m}$

重點回顧：兩個時刻、四個點、一條式子



預力一路變小、載重一路變大、強度一路變大——應力單調變化，極值落在兩端

T

傳遞： $P_i + M_d + f'_{ci}$ ；頂拉 ①（- 8.62）、底壓 ②（+102.37）

S

使用： $P_e + M_T + f'_c$ ；頂壓 ③（+105.06）、底拉 ④（- 30.06）

≠

兩階段數據絕不串料； kgf/cm^2 題目用 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$ 、 $2.0\sqrt{f'_c}$

✓

四點是「且」；把不等式改成等式，就能反算 e （22.38 ~ 26.36）與最大活載

下一步：拼圖三——開裂彎矩 M_{cr} 與極限強度 $\phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$ ，把使用階段接到極限狀態